

**MAC-909**

Seat No. _____

B. Com. (Sem. III) Examination**October / November - 2018****Fundamentals of Statistics - I : CE 202 B**

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

૧ નીચેના પ્રશ્નોમાંથી ગમે તે ચારના જવાબ આપો : ૧૪

- (૧) સંકલનની વ્યાખ્યા આપી તેના નિયમો જણાવો.
 (૨) O.C. વક્રના ગુણધર્મો જણાવો.
 (૩) આગણક અને પ્રાયલ સમજાવો.
 (૪) વિધેયની મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો માટેની શરતો જણાવો.
 (૫) સાર્થકતાની કક્ષા સમજાવો.
 (૬) પરિકલ્પના એટલે શું ? સમજાવો.

૨ (અ) કિંમત શોધો : (ગમે તે બે) ૧૦

$$(૧) \int (x-2)^2 dx \quad (૨) \int e^{2x+5} dx \quad (૩) \int_0^2 (x+2) dx$$

(બ) જો સીમાંત ખર્ચ વિધેય $MC = 100 - 10x + \frac{x^2}{10}$ તથા સ્થિર ૪
 ખર્ચ રૂ. ૫૦૦ હોય તો કુલ ખર્ચ વિધેય શોધો.

૩ (અ) $f(x) = \frac{1}{x}$ નું વ્યાખ્યાને આધારે વિકલન ફળ મેળવો. ૬(બ) નીચેના વિધેયોનું x -સાપેક્ષ વિકલનફળ મેળવો : (ગમે તે બે) ૮

$$(૧) y = x^{\ln} \cdot \log x \quad (૨) y = e^{2x-5} \quad (૩) y = \frac{3}{2-5x}$$

અથવા**MAC-909]****1****[Contd...**

- ૩ (અ) $y = 2x^3 + 3x^2 + 12$ ની મહત્તમ અને લઘુત્તમ કિંમતો શોધો. ૯
- (બ) જો $f(x) = x^3 - 24x^2 + 8x + 5$ તથા $f''(x) = 0$ હોય તો x ની કિંમત શોધો. ૫

- ૪ (અ) એક નિદર્શન યોજના એટલે શું ? તેના લાભા-લાભ જણાવો. ૬
- (બ) એક નિદર્શન યોજના (1000, 100, 3) માટે O.C. વક્ર ૮ અને A.O.Q. વક્ર દોરો.

અથવા

- ૪ (અ) ટૂંકનોંધ લખો : ૧૦
- (૧) સરેરાશ કુલ તપાસ (ATT) વક્ર
- (૨) સરેરાશ નિદર્શ સંખ્યા (ASN) વક્ર
- (બ) એક નિદર્શન યોજના (1000, 100, 1) માટે જ્યારે $p' = 0.01$ હોય ત્યારે p_a શોધો. ૪

- ૫ (અ) સમજાવો : ૮
- (૧) પ્રકાર-૧ ભૂલ અને પ્રકાર-૨ ભૂલ
- (૨) પ્રમાણિત દોષ
- (બ) એક સિક્કો ૪૦૦ વખત ઉછાળવામાં આવે છે અને ૧૬૦ વખત ૬ છાપ મળે છે. સિક્કો દોષ રહિત છે એમ કહી શકાય ? ૬

અથવા

- ૫ (અ) સફળતાના પ્રમાણાનું સાર્થકતા પરીક્ષણ સમજાવો. ૬
- (બ) નીચેની માહિતી ઉપરથી બે નિદર્શ મધ્યકો વચ્ચેના તફાવતનું સાર્થકતા પરીક્ષણ કરો : ૮

નિદર્શ	મધ્યક	પ્ર.વિ.	કદ
1	88	10	250
2	90	12	300

ENGLISH VERSION

1 Give answer of any four from the following questions : 14

- (1) Define Integration. State its rules.
- (2) State characteristics of O.C. curve.
- (3) Explain estimator and parameter.
- (4) State the conditions for maximum and minimum values of function.
- (5) Explain level of significance.
- (6) What is hypothesis ? Explain.

2 (a) Find the value : (any two) 10

(1) $\int (x-2)^2 dx$ (2) $\int e^{2x+5} dx$ (3) $\int_0^2 (x+2) dx$

(b) If marginal cost function $MC = 100 - 10x + \frac{x^2}{10}$ 4
and fixed cost is Rs. 500, then find total cost function.

3 (a) Obtain derivative of $f(x) = \frac{1}{x}$ by definition. 6

(b) Obtain derivative of the following function 8
with respect to x : (any two)

(1) $y = x^{\pi} \cdot \log x$ (2) $y = e^{2x-5}$ (3) $y = \frac{3}{2-5x}$

OR

3 (a) Find maximum and minimum values of 9
 $y = 2x^3 + 3x^2 + 12$.

(b) If $f(x) = x^3 - 24x^2 + 8x + 5$ and $f''(x) = 0$, 5
then find the value of x .

- 4 (a) What is single sampling plan ? State its merits - demerits. 6
- (b) Draw O.C. curve and AOQ curve for single sampling plan (1000, 100, 3). 8

OR

- 4 (a) Write short notes : 10
- (1) Average total inspection (ATI) curve.
- (2) Average sample number (ASN) curve.
- (b) For single sampling plan (1000, 100, 1), find p_a when $p' = 0.01$. 4

- 5 (a) Explain : 8
- (1) Type-I and Type-II error.
- (2) Standard error.
- (b) A coin is tossed 400 times and head is obtained 160 times. Can it be said that the coin is unbiased ? 6

OR

- 5 (a) Explain the test of significance of proportion of success. 6
- (b) From the following data, test the significance of difference between two sample means : 8

Sample	Mean	S.d.	Size
1	88	10	250
2	90	12	300